Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 25/10/2024

Esercizi

Esercizio 1A. Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - y + 2z = 0 \\ 2y - z + 3 = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π_1 contenente r e passante per il punto $P = (0, 0, 1)$.
2. Si trovi il piano π_2 parallelo a π_1 e passante per il punto $Q = (2, 1, 2)$.
3. Si trovi la distanza tra i piani π_1 and π_2.

Esercizio 2A. Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} x - ky + 2z = -k \\ 2x - 2y + z = 0 \\ x - y - z = k \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

Domande

1. Si enunci il Teorema di Rouché-Capelli e si fornisca un esempio di sistema lineare compatibile formato da due equazioni in tre incognite.

2. Si dia la definizione di insieme di vettori linearmente dipendenti. Si fornisca un esempio di insieme linearmente dipendente di vettori di $\mathbb{R}^3$.

Cognome	Nome	Matricola

B

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 25/10/2024

Esercizi

Esercizio 1B. Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 2x + y + z = 0 \\ 3y - z - 2 = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π_1 contenente r e passante per il punto $P = (0, 1, 0)$.
2. Si trovi il piano π_2 parallelo a π_1 e passante per il punto $Q = (1, 2, 3)$.
3. Si trovi la distanza tra i piani π_1 and π_2.

Esercizio 2B. Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} -2x + ky + 3z = k \\ x - 2y - 2z = 0 \\ x - y - z = -k \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

Domande

1. Si enunci il Teorema di Rouché-Capelli e si fornisca un esempio di sistema lineare compatibile formato da due equazioni in tre incognite.

2. Si dia la definizione di insieme di vettori linearmente dipendenti. Si fornisca un esempio di insieme linearmente dipendente di vettori di $\mathbb{R}^3$.

Cognome	Nome	Matricola

C

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 25/10/2024

Esercizi

Esercizio 1C. Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 2x - 2y - z = 0 \\ y - 2z + 3 = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π_1 contenente r e passante per il punto $P = (0, 0, 1)$.
2. Si trovi il piano π_2 parallelo a π_1 e passante per il punto $Q = (2, -1, 2)$.
3. Si trovi la distanza tra i piani π_1 and π_2.

Esercizio 2C. Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} (k-1)x + z = 1 \\ x + y + z = 0 \\ kx - y + 2z = k + 1 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

Domande

1. Si enunci il Teorema di Rouché-Capelli e si fornisca un esempio di sistema lineare compatibile formato da tre equazioni in due incognite.

2. Dare la definizione di matrice invertibile. Fornire un esempio di una matrice e la sua inversa.

Cognome	Nome	Matricola

D

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 25/10/2024

Esercizi

Esercizio 1D. Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - 2y - z = 0 \\ y - 2z + 3 = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π_1 contenente r e passante per il punto $P = (0, -1, 0)$.
2. Si trovi il piano π_2 parallelo a π_1 e passante per il punto $Q = (2, 1, -1)$.
3. Si trovi la distanza tra i piani π_1 and π_2.

Esercizio 2D. Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} y - z = k \\ x + 2y - kz = k + 1 \\ 2x + y - z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

Domande

1. Si enunci il Teorema di Rouché-Capelli e si fornisca un esempio di sistema lineare compatibile formato da tre equazioni in due incognite.

2. Dare la definizione di matrice invertibile. Fornire un esempio di una matrice e la sua inversa.